

RELATORIO: TECNOLOGIAS



- **PYTHON 3:** A escolha da linguagem foi feita graças a sua facilidade e também sua importância a Cybersegurança, então por isso a escolher essa tecnologia foi feita.

- **POO (PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS):** A POO foi escolhida para organizar melhor o código e facilitar a manutenção e expansão do projeto.

```
class GeradorSenha:
    @staticmethod
    def gerar(tamanho=12):
        caracteres = string.ascii_letters + string.digits + string.punctuation
        return ''.join(secrets.choice(caracteres) for _ in range(tamanho))
```

- **FUNÇÕES:** Foi colocada para evitar repetição de código e tornar o programa mais organizado e menos repetitivo.

- **ESTRUTURAS CONDICIONAIS:** Usada para controlar menus, jogos, e navegação do simulador, assim permitindo o programa tomar decisões.

```
continuar = input("Deseja continuar na calculadora? (sim/não): ").strip().lower()
if continuar in ['sim', 's']:
    Calculadora.executar()
    return
elif continuar in ['não', 'nao', 'n']:
    return
else:
    print("Resposta inválida! Digite 'sim' ou 'não'.")
```

- **ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO:** Comandos que executam tarefas repetidamente, serviu para manter menus ativos e repetir determinadas ações até que o usuário escolha sair.

- **LISTAS:** Estruturas capazes de armazenar vários elementos, assim podendo organizar informações de forma simples e eficiente.

- **DICIONÁRIOS:** Estruturam que armazenam dados em pares chave-valor, com elas facilitou a organização e recuperação de informações.

- **TRATAMENTO DE EXCEÇÕES:** Mecanismo usado para lidar com erros durante a execução do programa, então com isso serviu para evitar encerramentos inesperados causados por entradas incorretas.

```
try:
    escolha = int(input("Escolha (1-2): "))
    if escolha in [1, 2]:
        break
    print("Opção inválida! Digite 1 ou 2.")
except ValueError:
    print("Entrada inválida! Digite apenas números.")
except KeyboardInterrupt:
    print("\nUsuário saiu!!")
    return
```

- **MANIPULAÇÃO DE DATA E HORA:** Conjuntos de recursos para trabalhar com datas e horários, foi usado para implementar funcionalidades relacionadas ao calendário e relógio.

- **INTERFACE EM TERMINAL(CLI):** Interface baseada em texto utilizada através do terminal, por ser compatível com os conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento e adequada para um projeto de estudo.

- **CONCLUSÃO:**